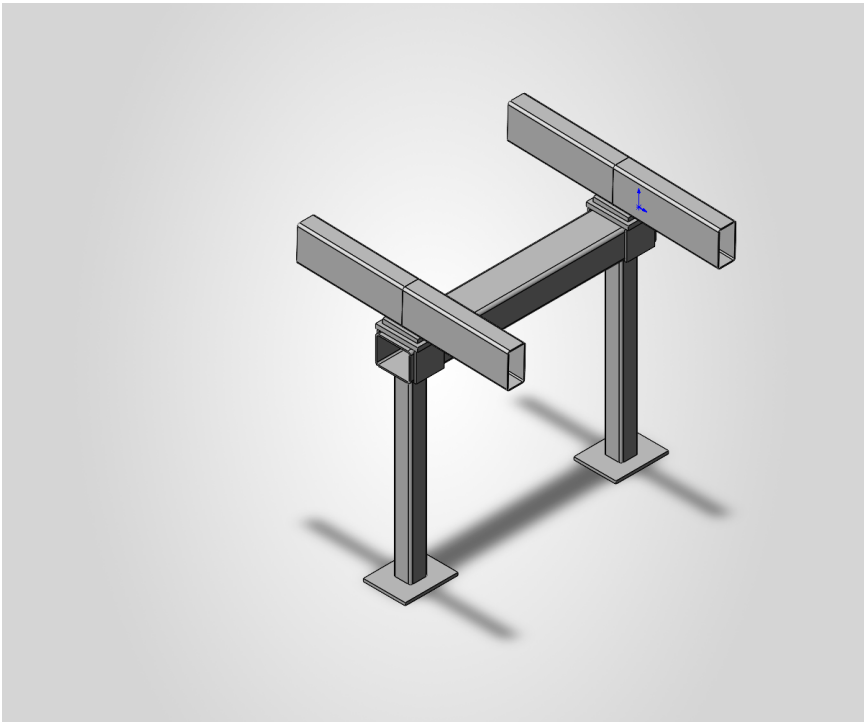


Усиление опорной зоны · R06

Под каждым наклонным седлом добавлены горизонтальная пластина и две наружные вертикальные щеки. Выбран предварительный вариант передачи вертикальной нагрузки через щеки и их соединения с боковыми стенками трубы. Податливость верхней стенки из R05 в этом пути нагрузки не используется; его реализация зависит от рассчитанных швов.



Нативный вид SolidWorks: 13 тел опоры и 4 справочных участка продольных труб по 300 мм. Сварные валики, крепления седел, накладки стыка и анкеры ещё отсутствуют. Это многотельный SLDPRT, геометрия фиксирована.

Параметр при уклоне 1,5°	Кандидат после сравнения
Пластины усиления	2 шт. 120×80×12 мм: 120 вдоль транспортёра, 80 поперёк.
Наружные щеки	4 шт. 6×80×80 мм; центры по длине ±53 мм от оси опоры.
Базовые детали	Поперечина 80×100×4, L=700 мм; стойки 50×50×3. Седла 100×60 мм, t минимум 10 мм.
Высота и масса	Средние стойки 518,691 мм. Масса опоры 18,079 кг (+2,913 кг к R05); с короткими рельсами 26,000 кг.

Плоскость опирания продольного рельса сохранена на условной высоте 630 мм по средней опоре. Лента 800 мм по середине и интерфейс 170 мм до плоскости опирания остаются допущениями до выбора роликов. Материал CAD не назначен; масса при 7850 кг/м³.

Сравнение вариантов и изгиб пластины

Условная огибающая R04 — 1418,07 Н. В выбранном варианте к ней добавлен вес обоих сидел, двух пластин и четырёх щёк: $P=1458,08$ Н целиком на одну площадку. Совместность $q=30$ кг/м и местной массы 15 кг не подтверждена. Пуск, удар, ролики и силы ленты в эту нагрузку не включены.

Альтернатива: утолщение всей поперечины

Труба	Масса, кг/м	σ стенки, МПа	δ стенки, мм
80x100x4	10.478	176.215	0.3878
80x100x6	15.098	78.318	0.1049
80x100x8	19.305	44.054	0.0402

Это отдельный одномерный ориентир верхней стенки по модели R05 при её нагрузке 1428,52 Н и ширине 38 мм. Замена 700 мм трубы с 4 на 8 мм добавляет около 6,18 кг к массе одной опоры. Наружное усиление добавляет 2,91 кг, но требует дополнительных деталей и сварки. Таблица не сравнивает полную прочность двух конструкций.

Толщина наружной пластины

t, мм	P с весом, Н	σ , МПа	δ , мм	$\delta \leq 0,05$ мм
6	1449.21	177.973	0.3101	нет
8	1452.16	100.314	0.1311	нет
10	1455.12	64.332	0.0672	нет
12	1458.08	44.766	0.0390	да

Схема: шарнирно опёртая полоса $b=38$ мм, сосредоточенная сила по центру. По осям щёк $L=106$ мм; чувствительность по наружным граням $L=112$ мм. $I=bt^3/12$; $M=PL/4$; $\sigma=6M/(bt^2)$; $\delta=PL^3/(48EI)$. Принят $E=200000$ МПа. Вклад трубы и совместная жёсткость слоёв не учитываются. Все 36 комбинаций толщины, пролёта и ширины приведены в Excel.

При $t=12$ мм: по осям $\delta=0.03306$ мм, $\sigma=42.367$ МПа; при $L=112$ мм $\delta=0.03900$ мм. Ориентир $\delta \leq 0,05$ мм предложен только для этой пластины; он не является нормативом. Допускаемое напряжение не назначено.

Пересчёт седла

Минимальная толщина 10 мм сохранена. Полоса $b=38$ мм с пролётом 100 мм под новой P: $\sigma=57.556$ МПа, $\delta=0.04796$ мм. Основание седла 100×60 мм полностью лежит на пластине 120×80 мм. Эта частичная оценка не решает реальное контактное давление и общий прогиб узла.

Центральный прогиб пластины независимо проверен двухэлементной моделью балки Эйлера–Бернулли в Python. Для 1001 положения силы в пределах седла проверено равновесие и максимум изгиба. SolidWorks Simulation и трёхмерный контактный расчёт не выполнялись.

Соединения щёк: номинальная оценка

У трубы с наружным радиусом 8 мм высота прямой боковой грани составляет 64 мм. На каждой щеке предложены два вертикальных шва по её поперечным краям. Рабочая длина каждого — 54 мм, с отступом 5 мм от концов прямой грани. По четырём щекам всего восемь таких линий. Это схема для дальнейшего проектирования, не выпуск сварочных обозначений.

Вся Р принята на одну щеку и её два шва

Параметр выбранного кандидата	Значение
Катет / расчётное горло	$k=3$ мм; $a=k/\sqrt{2}=2,121$ мм для идеального равнокатетного шва 45° .
Сила и эксцентриситет	$P=1458,08$ Н; $e=3$ мм (половина толщины щеки).
Площадь / момент инерции группы	$A=2al=229,103$ мм ² ; $I=2al^3/12=55671,931$ мм ⁴ .
Номинальные напряжения	$\tau=P/A=6,364$ МПа; $\sigma=Pe(l/2)/I=2,121$ МПа; $\sqrt{(\sigma^2+3\tau^2)}=11,226$ МПа.

Чувствительность к катету и рабочей длине

к, мм	ℓ каждого, мм	τ, МПа	σ, МПа	Экв., МПа
3	44	7.811	3.195	13.901
3	54	6.364	2.121	11.226
4	44	5.858	2.396	10.426
4	54	4.773	1.591	8.419

Номинальный сдвиг стенки у двух линий шва $P/(2l) \approx 3.375$ МПа. Он не проверяет концентрации напряжений, местную деформацию трубы, края швов и зону термического влияния. Горизонтальные усилия и кручение в этой схеме отсутствуют.

Что необходимо до подтверждения соединений

Назначить подмарку и сертификат Ст3, материал шва, расчётную норму и допускаемые сопротивления. Проверить местную прочность боковых стенок трубы, щек, соединение пластины со щеками, усталость при 24 ч/сутки, пуск и динамику. Утвердить WPS, минимальные размеры, действительную рабочую длину и требования контроля. Катет 3 мм нельзя считать готовым назначением для производства.

Источник терминов катета и расчётного горла: TWI, Design — Part 1. Геометрическое отношение $a=k/\sqrt{2}$ выведено для идеального равнокатетного треугольника; статья не подтверждает нормативную пригодность данного узла.

[TWI · Design — Part 1](#)

При 2° составляющая принятой Р вдоль уклона ≈ 50.89 Н. Неизвестная тяга ленты может определять фиксаторы и стык. Механическая фиксация седла и рельса ещё не спроектирована; мокрое трение не используется для их удержания.

Высоты, контроль CAD и технология

Пластина усиления опускает поперечину и верх стоек ещё на 12 мм относительно R05. Верх седла и плоскость опирания рельса остаются на прежних отметках. Оси опор — предварительный вариант компоновки, до увязки концевых узлов.

Ось, мм	Лента, мм	Верх трубы, мм	Стойка, мм
200	925.692	732.383	644.383
2600	862.846	669.537	581.537
5000	800.000	606.691	518.691
7400	737.154	543.844	455.844
9800	674.308	480.998	392.998

Фактически выполненные проверки

Проверка	Результат
Native CAD, углы 1° / 1,5° / 2°	По 17 тел; независимая сверка объёмов и центров масс каждого. Сохранён вариант 1,5°; после повторного открытия проверен повторно.
Опираение и пересечения	Проверены плоскости и площади граней рельсов, сидел, пластин, щек и трубы. 136 пар в трёх вариантах +136 после открытия: 544 операции; пересечений выше 10 ¹⁰ м³ не найдено.
Сохранение	Ошибки / предупреждения: 0 / 0. Геометрия перестроена. Предыдущий пользовательский документ восстановлен без изменения признака сохранения.
Расчётная книга	3 листа; 36 случаев сверены с Python. Проверены изменения угла, E, пустое E и катет шва. Исходные значения восстановлены; формульных ошибок нет. Microsoft Excel не тестировался.

Геометрия CAD не доказывает прочность швов и контактную работу с производственными отклонениями. Рельсы здесь только короткие справочные участки; стык по торцам без назначенного рабочего зазора. Excel не управляет фиксированной моделью.

Предварительная технологическая увязка

Детали / операция	Открытое условие
2 пластины 120×80×12; 4 щеки 80×80×6	Размеры геометрических заготовок. Припуски, кромки, допуски и способ резки ещё не выпущены. Лазер 3 кВт не подтверждает резку 12 мм без данных оборудования.
Седла / сварка	Седла остаются кандидатом фрезерования из R05. Для усиления доступны MIG/MAG/TIG по исходному заданию; швы пластины со щеками и щек с трубой требуют расчёта и WPS.
Сборка / покрытие	Увязать порядок сборки, доступ к швам, деформации, фиксацию сидел и антикоррозионную защиту при промывке. Затем назначить контроль и монтажные допуски.

Далее: фиксаторы сидел и стык с действительными продольными усилиями; общая рама, связи, анкера и основание. Скорость, поток отходов, лента, натяжение и привод остаются незадаанными. Рабочие чертежи, DXF, окончательные ЕВОМ/МВОМ, маршруты и УП не выпущены.